

بخش دوم پروژه تحلیل و طراحی سیستم‌ها

۱. مشخص کردن context model برای سیستم انتخابی

- a. در اینجا باید مشخص کنید که محدوده عملیاتی (operational boundary) یا زمینه عملیاتی (operational context) سیستم انتخابی شما به چه شکل است. به عبارت دیگر، باید مشخص کنید که سیستم مورد نظر شما از چه زیر سیستم‌هایی تشکیل شده است (مثال خیلی خوبی در رابطه با این مدل در اسلایدهای فصل پنجم وجود دارد).

۲. رسم دیاگرام use case

- a. در اینجا نیاز است تا با استفاده از نیازمندی‌های Functional استخراج شده در بخش اول پروژه، هشت عدد از مهم‌ترین use case یا تعاملات (interactions) در سیستم نرم‌افزاری انتخابی را استخراج کنید. در حالت عادی، یک سیستم نرم‌افزاری از حداقل چند ده تعامل یا use case تشکیل شده است. با این حال، در این بخش از پروژه، کافی است تا تنها ۸ عدد از مهم‌ترین use case‌های سیستم انتخابی را مشخص بکنید.
- b. در این دیاگرام، Actorها می‌توانند کاربر یا سیستم خارجی در تعامل با سیستم نرم‌افزاری یا زیرسیستم‌های داخلی نرم‌افزار باشند.
- i. در نتیجه، تعاملات در یک سیستم نرم‌افزاری، به سه دسته تعاملات بین کاربران سیستم نرم‌افزاری، تعامل یک سیستم خارجی با سیستم نرم‌افزاری و تعامل یک زیرسیستم داخلی نرم‌افزار با یک زیرسیستم داخلی دیگر تقسیم بندی می‌شوند.
- c. به ازای هر یک از هشت use case انتخابی، دیاگرام use case آنها را طراحی کنید.
- d. اگر یک actor، در چندین تعامل یا use case سیستم نرم‌افزاری مشارکت داشته باشد، مطابق فرایند تشریح شده در کلاس، می‌توانید تمامی use case‌ها را در یک دیاگرام use case ترکیبی (مطابق با اسلایدها) نمایش دهید.

۳. رسم دیاگرام فعالیت یا Activity Diagram

۱. در این بخش، شما می‌توانید یکی از دو مسیر زیر را برای رسم دیاگرام فعالیت یا Activity Diagram طی کنید:
- a. یا به ازای هر یک از use case‌های انتخاب شده، دیاگرام فعالیت یا activity diagram آن را نیز طراحی کنید.

b. به ازای هر کدام از زیرسیستم‌های نمایش داده شده در Context Model (زیرسیستم‌های Internal)،
دیاگرام فعالیت‌های انجام شده هر زیر سیستم نمایش داده شده در Context Model را ترسیم کنید؛
مثلا اگر یکی از زیرسیستم‌های نمایش داده شده در Context Model، زیر سیستم مدیریت پروفایل
کاربری باشد، باید به ازای فعالیت‌هایی نظیر ثبت نام کاربر، حذف پروفایل کاربری، تغییر رمز عبور
پروفایل کاربری و یک دیاگرام فعالیت یا activity diagram مطابق مبحث تدریس شده رسم
کنید.